

COMPANY OPERATING SYSTEM

Tabayyun NotesOps

Onboarding & Operations Guide — دليل التشغيل والإعداد الكامل

نظام تشغيل الشركة + CRM + الذكاء التنفيذي

الإصدار: Pilot • التاريخ: 04-06-2026

للمسؤول (Administrator) ومسؤولي الإعداد

1. ما هو النظام ولماذا
2. الوحدات (Modules) والشاشات
3. نموذج الصلاحيات (RBAC): الأدوار والنطاقات
4. كتالوج الصلاحيات الكامل
5. فلو الإعداد خطوة بخطوة (Onboarding)
6. إضافة الأقسام والموظفين وخطوط التبعية
7. تعيين الأدوار بالنطاق الصحيح
8. التشغيل اليومي (Daily Loop)
9. رحلات المستخدمين حسب الدور
10. جدول الصلاحيات لكل دور نظامي
11. خريطة الشاشات والمسارات
12. أفضل الممارسات وقائمة تحقق الإطلاق

1. ما هو النظام ولماذا

Tabayyun NotesOps هو نظام تشغيل داخلي للشركة (Company OS) يجمع في منصة واحدة: إدارة المؤسسة (أقسام وموظفون وخطوط تبعية)، الصلاحيات الديناميكية، التحديثات اليومية، الاجتماعات ومحاضرها وبنود العمل، سلاسل الموافقات، قاعدة المعرفة، CRM متكامل، ولوحة تنفيذية بذكاء اصطناعي للمدير التنفيذي.

الفلسفة المعمارية: **Modular Monolith** (تطبيق واحد منظم في وحدات) مناسب لأقل من 50 مستخدمًا على خادم واحد خلف Cloudflare. تخزين هجين: **PostgreSQL** كمصدر حقيقة للهوية والصلاحيات والأقسام والموافقات والتدقيق، و**MongoDB** للمحتوى والنشاط والمهام والملاحظات وCRM.

المبدأ الأساسي للصلاحيات: الكود يفحص الصلاحيات (permissions) وليس أسماء الأدوار. الأدوار مجرد «جزم» قابلة للتعديل من الصلاحيات، تُسند للمستخدمين ضمن نطاق (الشركة كلها / قسم محدد / مشروع محدد). هذا يعطيك مرونة كاملة دون لمس الكود.

2. الوحدات (Modules) والشاشات

الوحدة	الشاشة في الواجهة	ماذا تفعل
اللوحة التنفيذية	التنفيذي / executive	صحة الشركة والأقسام، المخاطر، التصعيدات، الموافقات المعلقة، خط أنابيب CRM والتوقعات، توصيات ذكية.
التحديثات اليومية	التحديثات اليومية / -daily updates	يكتب كل موظف: اليوم/غذا/المعوقات؛ ويرى المدير تحديثات فريقه وقسمه.
الاجتماعات	الاجتماعات / meetings	جدولة، محضر (MOM)، قرارات، نقاط نقاش، بنود عمل (كل بند يُنشئ مهمة تلقائيًا)، ملخص ذكي.
الموافقات	الموافقات / approvals	رفع طلبات وتمريرها عبر سلسلة موافقين تُحدّد بالقاعدة (مدير مقدّم الطلب / دور / شخص).
CRM	CRM / crm	شركات، جهات اتصال، عملاء محتملون، فرص، خط الأنابيب، التوقعات، ذكاء المبيعات.
قاعدة المعرفة	المعرفة / knowledge	سياسات/إجراءات/أدلة، مع نسخ (versions) وصلاحيات وبحث.
المؤسسة	المؤسسة / organization	الأقسام، الموظفون، الأدوار والصلاحيات والتعيينات (RBAC).
مركز العمليات	العمليات / ops	مراقبة النظام والجدولة والأخطاء (للمسؤول).
مركز الإعدادات	التهيئة / settings-center	إعدادات الشركة/الإشعارات/الأمان/CRM.
مركز الإشعارات	الوارد / inbox + جرس الإشعارات	إشعارات حيّة، عدّاد غير مقروء، تصفية وأرشفة.
البحث الشامل	لوحة الأوامر Ctrl/⌘ + K	بحث مُصغّى بالصلاحيات عبر المهام/المشاريع/الموظفين/الاجتماعات/الموافقات/CRM/المعرفة.

3. نموذج الصلاحيات (RBAC): الأدوار والنطاقات

الأدوار النظامية المُهيّأة مسبقًا

تُزرع تلقائيًا، قابلة للتعديل، ومحمية من الحذف فقط (`is_system`). يمكنك تعديل صلاحياتها أو إنشاء أدوار جديدة كليًا.

الدور	المفتاح	النطاق المعتاد	الوصف
Administrator	administrator	global	وصول كامل لكل المنصة (كل الصلاحيات *).
Executive	executive	global	رؤية على مستوى الشركة: لوحات، تقارير، نشاط، تدقيق، ذكاء، CRM (عرض).
Department Manager	department_manager	<department:<id	إدارة ومراقبة قسم واحد — يُستد بنطاق القسم.
Employee	employee	global أو department	الوصول القياسي للموظف (تحديثات، مهام، اجتماعات عرض، موافقات رفع، معرفة، CRM كتابة).

النطاقات (Scopes) — الفكرة المحورية

كل تعيين دور = (مستخدم + دور + نطاق). النطاق يحدّد «أين» تسري صلاحيات الدور:

النطاق	المعنى	مثال
global	الشركة كلها	المدير التنفيذي يرى كل شيء.
department	قسم واحد فقط	«مدير قسم» بنطاق department:sales يدير المبيعات فقط.
project	مشروع واحد فقط	صلاحيات محصورة بمشروع معيّن.

قاعدة ذهبية: نفس الدور «مدير قسم» يُستد لأشخاص مختلفين بنطاقات أقسام مختلفة، فيدير كلّ قسمه فقط — دون إنشاء أدوار مكرّرة.

المسؤول (is_admin): أي مستخدم يحمل العلم `is_admin: true` هو **superuser** يتجاوز كل فحوص الصلاحيات. استخدمه لحساب الإعداد الأول فقط، وامنح البقية أدوارًا محدّدة.

4. كتالوج الصلاحيات الكامل

الصلاحيات granular ومُنمّطة (module.action). هذه هي المزروعة فعليًا:

لوحات وتقارير

المفتاح	الوصف
company.dashboard.view	عرض اللوحة التنفيذية للشركة
department.dashboard.view	عرض لوحة قسم
report.view_company	عرض تقارير الشركة
report.view_department	عرض تقارير القسم

المؤسسة و RBAC والتدقيق

المفتاح	الوصف
department.view / department.manage	عرض / إنشاء وتعديل وحذف الأقسام
employee.view / employee.manage	عرض / إنشاء وتعديل ملفات الموظفين وخطوط التبعية
role.view / role.manage	عرض / إنشاء وتعديل الأدوار وتعيينها للمستخدمين
activity.view_all / activity.view_department	عرض موجز النشاط (الشركة / القسم)
audit.view	عرض سجل التدقيق

العمل اليومي

المفتاح	الوصف
project.create / project.manage / task.manage	إنشاء مشاريع / إدارة أي مشروع / إدارة أي مهمة
daily_update.submit	إرسال تحديث يومي شخصي
daily_update.view_team / view_department / view_all	عرض تحديثات المرؤوسين / القسم / كل الشركة

الاجتماعات

المفتاح	الوصف
meeting.create / edit / cancel / view	إنشاء / تعديل / إلغاء / عرض الاجتماعات
meeting.mom.edit / mom.view	تعديل / عرض محضر الاجتماع

الموافقات

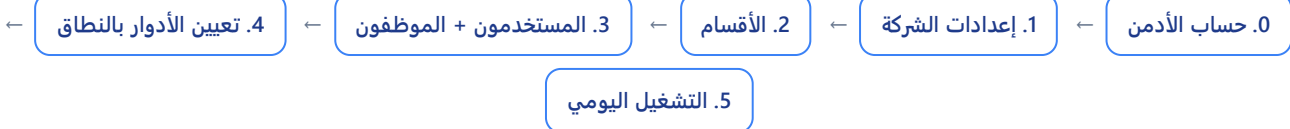
المفتاح	الوصف
approval.create	رفع طلبات موافقة
approval.approve	اتخاذ قرار في خطوة مُستدّة
approval.view	عرض طلبات تتجاوز طلباتك

approval.manage	إدارة القوالب وتجاوز القرارات
-----------------	-------------------------------

المعرفة و CRM والذكاء والمنصة

المفتاح	الوصف
kb.view / create / edit / delete / manage	قاعدة المعرفة (عرض/إنشاء/تعديل/حذف/إدارة كاملة)
crm.company contact lead opportunity.view/create/edit/delete	صلاحيات CRM دقيقة لكل كيان
crm.manage	إدارة كل سجلات CRM (كل النطاقات، حذف نهائي)
intelligence.view / executive.digest.view	الذكاء التنفيذي والملخصات
ops.view / settings.manage / export.data	مركز العمليات / إدارة الإعدادات / تصدير البيانات
finance.view	(مزروعة لمراحل قادمة) عرض البيانات المالية

5. فلو الإعداد خطوة بخطوة (Onboarding)



0 تجهيز حساب المسؤول الأول

- أنشئ أول أدمن عبر سكريبت البذر:
`docker compose exec backend python -m scripts.create_admin --email you@company.com --password '...'` (ينشئ مستخدمًا بـ `is_admin:true`).
- سجّل الدخول من `login/`. إن كان البريد (SMTP) مُفعّلًا سيصلك رمز OTP، وإلا فدخل مباشرة بالبريد وكلمة المرور.

1 إعدادات الشركة — التهيئة / settings-center

- قسم «الشركة»: الاسم، الشعار، اللون، اللغة، المنطقة الزمنية.
- «الإشعارات»: تفعيل البريد/داخل التطبيق وتكرار الملخص. «الأمان»: مدة الجلسة، انتهاء الرمز، حد كلمة المرور، مدة CRM. «OTP»: المرحلة الافتراضية والعملة.
- تحتاج صلاحية `settings.manage` للتعديل (المسؤول يملكها).

2 إنشاء الأقسام — المؤسسة / organization ← تبويب «الأقسام»

- أنشئ الأقسام الجذرية (مثل: المبيعات، التقنية، المالية، مكتب الرئيس التنفيذي).
- للهيكل الهرمي: عيّن «القسم الأب» (`parent_department_id`) — مثل: مكتب الرئيس ← وحدات فرعية.
- عيّن «مدير القسم» (`lead_user_id`) لاحقًا بعد إنشاء المستخدمين.

3 المستخدمين ثم ملفات الموظفين (انظر القسم 6 للتفصيل)

- أنشئ حسابات المستخدمين (دعوة/تسجيل)، ثم اربط لكل مستخدم ملف موظف فيه: المنصب، القسم الأساسي، والمدير المباشر (`manager_id`).

4 تعيين الأدوار بالنطاق (انظر القسم 7)

- المدير التنفيذي ← دور `Executive` بنطاق `global`.
- مدير قسم ← دور `Department Manager` بنطاق `<department:<id>`.
- الموظفون ← دور `Employee`.

5 انطلاق التشغيل اليومي (انظر القسم 8) — تحديثات، اجتماعات، موافقات، CRM، معرفة.

كل إجراء يُسجّل: كل عملية إنشاء/تعديل/حذف تُسجّل في سجل التدقيق وتظهر في موجز النشاط تلقائيًا.

6. إضافة الأقسام والموظفين وخطوط التبعية

أ) الأقسام

المؤسسة / organization ← «الأقسام» ← «قسم جديد». الحقول:

الحقل	المعنى
name	اسم القسم (فريد).
description	وصف اختياري.
parent_department_id	القسم الأب (للهيكل الهرمي).
lead_user_id	مستخدم مدير القسم.

ب) المستخدمون

أنشئ حساب لكل شخص (بريد + كلمة مرور). الموظف لا «يصير موظفًا» في الهيكل إلا بعد إنشاء ملف موظف له.

ج) ملفات الموظفين وخطوط التبعية

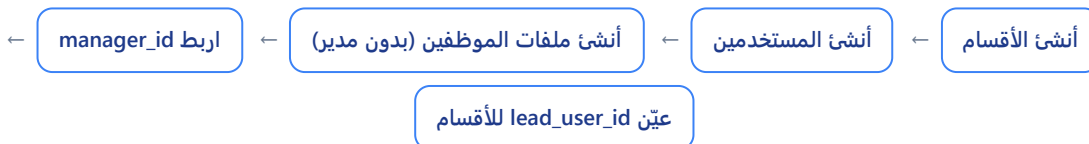
المؤسسة ← «الموظفون» ← «موظف جديد». الحقول:

الحقل	المعنى
user_id	المستخدم المرتبط (حساب موجود).
position	المسمى الوظيفي.
primary_department_id	القسم الأساسي.
manager_id	المدير المباشر (ملف موظف آخر) — هذا هو خط التبعية.
employment_status	الحالة (active افتراضيًا).

لماذا خط التبعية (manager_id) مهم؟ لأنه عمود فقري لـ توجيه الموافقات («مدير مقدّم الطلب»)، رؤية المدير لتحديثات فريقه، وتجميع التقارير من القسم → الإدارة → الشركة.

عضوية متعددة (اختياري): يمكن للموظف أن يكون عضوًا في أكثر من قسم عبر «أعضاء القسم» (department_members) مع تحديد القسم الأساسي.

ترتيب صحيح موسى به



أنشئ المدراء أولاً ثم اربط مرؤوسيهم بهم، أو أنشئ الجميع ثم حرّر manager_id . لا يمكن لموظف أن يكون مدير نفسه.

7. تعيين الأدوار بالنطاق الصحيح

المؤسسة / organization ← «الأدوار والصلاحيات (RBAC)». لكل تعيين تختار: المستخدم، الدور، نوع النطاق، ومعرّف النطاق.

الشخص	الدور	النطاق	النتيجة
الرئيس التنفيذي	Executive	global	يرى كل الشركة (لوحات/تقارير/نشاط/تدقيق/ذكاء).
مدير المبيعات	Department Manager	department: المبيعات	يدير قسم المبيعات فقط (تحديثات/اجتماعات/موافقات/CRM كامل/تقارير القسم).
موظف	Employee	global	تحديثات يومية، مهام، اجتماعات عرض، رفع موافقات، معرفة، CRM كتابة.
مسؤول النظام	Administrator أو is_admin	global	كل شيء.

مهم — قاعدة النطاق: عند اختيار نطاق «قسم» أو «مشروع» يجب تحديد `scope_id`. النطاق العام (global) لا يحتاج معرفًا.

إنشاء دور مخصص

المؤسسة ← «الأدوار» ← «دور جديد»: امنحه مفتاحًا واسمًا واختر مجموعة الصلاحيات من الكتالوج. مثال: «مسؤول معرفة» = `kb.view + kb.create + kb.edit`. الأدوار النظامية قابلة للتعديل لكنها محمية من الحذف.

كيف يقرّر النظام؟

```
user_can(user, permission, resource) =
  is_admin? → allow
  else: permission هل لدى المستخدم تعيين دور يحوي
  resource (أو global)؟ → allow / deny ونطاقه يغطي قسم/مشروع
```

الواجهة تخفي ما لا تملكه من عناصر التنقل والأزرار، والخادم هو الحكم النهائي (يرفض بـ 403 ويظهر للمستخدم حالة ودية).

8. التشغيل اليومي (Daily Loop)

الموظف

1. التحديث اليومي /daily-updates: اكتب اليوم/غداً/المعوقات (قابل للتعديل في نفس اليوم).
2. المهام: نفذ مهامك (بما فيها المهام المتولدة من بنود اجتماعات).
3. المعرفة /knowledge: اقرأ السياسات والأدلة.
4. الموافقات /approvals: ارفع طلباً (إجازة/شراء/...), وتابع حالته.

مدير القسم

1. راجع تحديثات الفريق/القسم اليومية.
2. أدر اجتماعاً /meetings: سجل المحضر (قرارات/نقاط نقاش) وأضف بنود عمل — كل بند يُنشئ مهمة بمالك.
3. قرّر الموافقات الموجهة إليك عبر سلسلة التبعية.
4. أدر CRM قسمك (شركات/عملاء/فرص) وصدر القوائم CSV/XLSX.

الرئيس التنفيذي

1. افتح اللوحة التنفيذية /executive: صحة الشركة والأقسام، المخاطر، التصعيدات، الموافقات المعلقة، خط أنابيب CRM والتوقعات، توصيات ذكية.
2. الذكاء داخل CRM: رُؤى الإيرادات والصفقات المتعثرة.
3. مركز العمليات /ops: صحة النظام والجدولة والأخطاء.

سلسلة الموافقات — مثال



تُحدّد كل خطوة بقاعدة: «مدير مقدّم الطلب» أو «دور» أو «شخص»، مع تذكيرات SLA عبر المجدول.

9. رحلات المستخدمين حسب الدور

① الرئيس التنفيذي

الشاشات: التنفيذي · CRM (ذكاء/خط أنابيب) · العمليات · جرس الإشعارات.

الصلاحيات: `company.dashboard.view, intelligence.view, report.view_company, crm.*.view, ops.view, audit.view`

(عبر دور Executive).

② مدير القسم

الشاشات: التحديثات اليومية · الاجتماعات (MOM+) · الموافقات · CRM · المؤسسة (عرض).

الصلاحيات: دور Department Manager **بنطاق قسمه** — تحديثات الفريق/القسم، اجتماعات كاملة، موافقة، CRM كامل داخل النطاق، تقارير القسم، معرفة.

③ الموظف

الشاشات: اللوحة · المهام · التحديثات اليومية · الاجتماعات (عرض + بنوده) · المعرفة · CRM (ضمن النطاق) · رفع موافقات.

الصلاحيات: دور Employee —

`task.manage, daily_update.submit, meeting.view, approval.create, kb.view, crm.*.create/edit`

④ مستخدم CRM (مبيعات)

الرحلة: أنشئ شركة وجهة اتصال ← أنشئ عميلًا محتملًا ← حركه عبر المراحل ← حوله إلى فرصة ← أدرها على لوحة خط الأنابيب ← تابع التوقعات والذكاء (صفقات متعثرة، متابعات، إيراد معروض للخطر).

عوامل مشتركة

- بحث شامل: `Ctrl/⌘ + K` — مُصَفَّى بالصلاحيات، مع بحثات حديثة.
- مركز الإشعارات: جرس بعدد غير مقروء + صفحة `inbox/` بتصفية وأرشفة.
- تصدير: أزرار CSV/XLSX على الموافقات والاجتماعات وCRM والمعرفة — مُدَقَّقة على الخادم.

10. جدول الصلاحيات لكل دور نظامي

✓ = ممنوح للدور (Administrator = كل شيء)

Employee	Dept. Manager	Executive	الصلاحيات
		✓	company.dashboard.view
	✓		department.dashboard.view
		✓	report.view_company
	✓	✓	report.view_department
		✓	activity.view_all
	✓		activity.view_department
		✓	audit.view
✓	✓	✓	department.view
	✓	✓	employee.view
		✓	role.view
✓	✓		project.create
✓	✓		task.manage
✓	✓		daily_update.submit
	✓		daily_update.view_team
	✓		daily_update.view_department
		✓	daily_update.view_all
✓	✓	✓	meeting.view / mom.view
	✓		meeting.create / edit / cancel
	✓		meeting.mom.edit
✓	✓		approval.create
✓	✓	✓	approval.view
	✓	✓	approval.approve
✓	✓	✓	kb.view
	✓		kb.create / edit
✓	✓	✓	crm.*.view
✓	✓		crm.*.create / edit
	✓		crm.*.delete

		✓	intelligence.view / executive.digest.view
		✓	ops.view
	✓	✓	export.data

المصدر: تهيئة الأدوار النظامية في rbac/catalog.py. عدّلها بأمان من شاشة الأدوار.

11. خريطة الشاشات والمسارات

المجموعة في القائمة	الشاشة	المسار	الصلاحيات البوابة
شخصي	اللوحة	/	—
	المهام	/tasks	—
	المشاريع	/projects	—
	التركيز	/focus	—
	الملاحظات / المخطط / الذاكرة	/notes • /graph • /memory	—
	الوارد (الإشعارات)	/inbox	—
	التنفيذي	/executive	company.dashboard.view / intelligence.view
الشركة	التحديثات اليومية	/daily-updates	daily_update.*
	الاجتماعات	/meetings	meeting.view
	الموافقات	/approvals	approval.*
	المعرفة	/knowledge	kb.view
	CRM	/crm	crm.*.view
الإدارة	المؤسسة (أقسام/موظفون/ أدوار)	/organization	department.view / employee.view / role.view
	مركز العمليات	/ops	ops.view
	مركز الإعدادات	/settings-center	settings.manage (عرض/تعديل)

القائمة الجانبية تُجمَع وتُظهر فقط ما يملك المستخدم صلاحيته (عبر /rbac/my-permissions/).

12. أفضل الممارسات وقائمة تحقق الإطلاق

أفضل الممارسات

- أقل امتياز: امنح أضيّق دور يكفي. استخدم `is_admin` لحساب الإعداد فقط.
- النطاق قبل الدور: «مدير قسم» دائمًا بنطاق قسمه، لا `global`.
- خطوط التبعية أولاً: اضبط `manager_id` بدقة — تعتمد عليه الموافقات والتقارير.
- أدوار مخصصة بدل تعديل النظامية كثيرًا: أنشئ أدوارًا جديدة لاحتياجات خاصة.
- راجع سجل التدقيق دوريًا (`audit.view`).

قائمة تحقق ما قبل الإطلاق (Pilot)

البند	الحالة
إنشاء حساب الأدمن وتسجيل الدخول	☐
ضبط إعدادات الشركة (لغة/منطقة زمنية/أمان)	☐
إنشاء كل الأقسام + الهيكل الهرمي	☐
إنشاء المستخدمين + ملفات الموظفين	☐
ضبط خطوط التبعية (<code>manager_id</code>) + قادة الأقسام	☐
تعيين الأدوار بالنطاقات الصحيحة	☐
اختبار: موظف يرفع موافقة تصل لمديره	☐
اختبار: اجتماع بيند عمل يُنشئ مهمة	☐
اختبار: المدير يرى تحديثات فريقه فقط	☐
اختبار: الرئيس التنفيذي يرى اللوحة التنفيذية	☐
تفعيل SMTP لرموز OTP والإشعارات (اختياري للتجربة)	☐
تشغيل نسخ احتياطي (<code>pg_dump + mongodump</code>) واختبار استرجاع	☐

جاهز للانطلاق: بعد إكمال القائمة أعلاه، تستطيع تشغيل تجربة داخلية مع قسم واحد ثم التوسّع. كل الوحدات متاحة من الواجهة وتعمل على APIs حقيقية (بدون محاكاة).